

Álgebras, Grupos y Representaciones

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada

se crean derivados de estos datos originales y no para fines comerciales.

Álgebras, Grupos y Representaciones

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Irina Kuzyshyn Basarab

Granada, 2025-26

Índice general

1. Relaciones de Ejercicios

1.1. Parte 1

Ejercicio 1.1.1. Sea A un anillo. Diremos que A es trivial si $A = \{0\}$. Demostrar que A es trivial si, y solo si, $1 = 0$.

Solución:

$\implies$) Es claro, ya que $A = \{0\}$.

$\impliedby$) Sea $a \in A$, tenemos que $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0 \implies a = 0$. Por tanto, A es trivial.

Ejercicio 1.1.2. Sea K un cuerpo y $M_n(K)$ el anillo de matrices cuadradas de orden n con entradas en K . Demostrar que $Z(M_n(K)) = \{kI_n | k \in K\}$, donde I_n es la matriz identidad de orden n .

Solución:

Está claro que el conjunto definido está dentro del centro. Sea $A \in M_n(K)$, $k \in K$:

$$kI_n A = kA = kA I_n = A kI_n$$

Ahora debemos ver que si $A \in Z(M_n(K)) \implies A = kI_n$. Defino la matriz $E_{ml} = (e_{ij}) \in M_n(K)$ tal que $e_{ij} = 1$ si $i = m$ y $j = l$ y $e_{ij} = 0$ en otro caso. Sea ahora $A \in M_n(K)$. Vamos a igualar $E_{ml}A = AE_{ml}$ y vamos a sacar condiciones para la A . Veremos que si tomamos $m, l \in \{1 \dots n\}$, $A = (a_{ij})$ deberá ser de la forma kI_n con $k \in K$.

Sea $(c_{ij}) = E_{ml}A$.

$$c_{ij} = \sum_{t=1}^n e_{it} a_{tj} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq m \\ a_{lj} & \text{si } i = m \end{cases}$$

Sea ahora $(d_{ij}) = AE_{ml}$.

$$d_{ij} = \sum_{t=1}^n a_{it} e_{tj} = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq l \\ a_{im} & \text{si } j = l \end{cases}$$

Ahora, si forzamos a que sean iguales tenemos los siguientes casos:

$$\begin{aligned} a_{lj} &= 0 \text{ si } i = m \wedge j \neq l \\ a_{im} &= 0 \text{ si } i \neq m \wedge j = l \\ a_{lj} &= a_{im} \text{ si } i = m \wedge j = l \text{ es decir } a_{ll} = a_{mm} \\ 0 &= 0 \text{ si } i \neq m \wedge j \neq l \end{aligned}$$

De esta forma vemos que todos los elementos de la diagonal deben ser iguales y todos los que no son de la diagonal deben anularse, es decir:

$$A = kI_n \text{ con } k \in K$$

Ejercicio 1.1.3. Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K . El conjunto

$$\text{End}_K(V) = \{f : V \rightarrow V : f \text{ es } K\text{-lineal}\}$$

es un subanillo de $\text{End}(V)$. Consideramos la aplicación $h : K \rightarrow \text{End}_K(V)$ que asigna a cada $k \in K$ la homotecia $h(k) : V \rightarrow V$, definido por $h(k)(v) = kv \forall v \in V$. Comprobar que h está bien definida y que es un homomorfismo de anillos.

Además, si $T : V \rightarrow V$ K -lineal y $k \in K$, tenemos que $T \circ h(k) = h(k) \circ T$, luego $\text{Im}(h) \subset Z(\text{End}_K(V))$. Y así $\text{End}_K(V)$ es una K -álgebra.

Solución:

- Para ver que es un subanillo lo que falta ver es que las operaciones sacan los escalares, sean $f, g \in \text{End}_K(V)$

$$\begin{aligned} (f - g)(kv) &= f(kv) - g(kv) = kf(v) - kg(v) = k(f - g)(v). \\ (f \circ g)(kv) &= f(g(kv)) = f(kg(v)) = kf(g(v)) = k(f \circ g)(v) \end{aligned}$$

- Para ver que h está bien definida debemos comprobar que fijado $k \in K$, saca escalares, pues ya sabemos que es homomorfismo de grupos.

$$h(k)(jv) = kjv = jkv = jh(k)(v) \quad \forall j \in K$$

- Si definimos $h : K \rightarrow \text{End}(V)$, esto nos da la estructura de K -módulo, por lo que es un homomorfismo de anillos, y esto no se pierde al restringir el codominio.
- Veamos la última afirmación del enunciado:

$$(h(k) \circ T)(v) = h(k)(T(v)) = kT(v) = T(kv) = T(h(k)(v)) = (T \circ h(k))(v)$$

Por tanto, $h(k)$ conmuta con todo endomorfismo K -lineal, por lo cual el resto de afirmaciones ya son claras, con la estructura de K -álgebra definida por el homomorfismo h .

Ejercicio 1.1.4. Supongamos que A y B son K -álgebras con morfismos de estructura $\rho_A : K \rightarrow A$ y $\rho_B : K \rightarrow B$. Sea $\phi : A \rightarrow B$ un homomorfismo de anillos. Demostrar que ϕ es homomorfismo de K -álgebras si, y sólo si, $\phi \circ \rho_A = \rho_B$.

Solución:

$\Rightarrow$) $\phi(\rho_A(k)) = \phi(k1_A) \stackrel{(*)}{=} k\phi(1_A) = k1_B = \rho_B(k) \forall k \in K$. Donde en $(*)$ hemos usado que ϕ es K -lineal.

$\Leftarrow$) Nos falta ver que ϕ es K -lineal, en particular, que saca escalares. Sea $k \in K$ y $a \in A$:

$$\phi(ka) = \phi(k1_A a) = \phi(k1_A)\phi(a) = \phi(\rho_A(k))\phi(a) \stackrel{(*)}{=} \rho_B(k)\phi(a) = k1_B\phi(a) = k\phi(a),$$

donde en $(*)$ hemos usado la hipótesis.

Ejercicio 1.1.5. Sea A un espacio vectorial sobre un cuerpo K , y fijemos esta estructura. La acción de un escalar de K sobre un vector de A se denotará por yuxtaposición. Demostrar que dar una estructura de K -álgebra asociativa unital sobre A es equivalente a dar una multiplicación asociativa $*$: $A \times A \rightarrow A$ y K -bilineal junto con una aplicación K -lineal $\eta : K \rightarrow A$ tal que $\eta(k) * a = a * \eta(k)$ para todo $k \in K, a \in A$.

Solución:

Ejercicio 1.1.6. Comprobar todas las afirmaciones hechas en el Ejemplo 1.11.

Ejercicio 1.1.7. Sea K un cuerpo. Dar la lista, salvo isomorfismos, de todas las K -álgebras asociativas unitales de dimensión 2.

Solución: Como tenemos dimensión 2, pues sabemos que una base será: $\mathcal{B} = \{1, a\}$ con $a \in A$. Por la propiedad universal del anillo de polinomios podemos definir el siguiente anillo de polinomios:

$$\begin{aligned} \phi : K[x] &\longrightarrow A \\ x &\longmapsto a \end{aligned}$$

De esta forma $\phi(\sum b_i x^i) = \sum b_i a^i$. Si tomo ahora el $\ker \phi$, por el primer teorema de Isomorfía para anillos,

$$\bar{\phi} : K[x] / \langle f(x) \rangle \rightarrow A$$

es un monomorfismo de anillos. Además se tiene lo siguiente:

$$A = \{\mu_1 + \mu_2 a : \mu_1, \mu_2 \in K\} \subset \phi(A)$$

Por tanto, $\bar{\phi}$ es un isomorfismo. Luego, sabemos que el grado de f debe ser 2. Y aquí se nos pueden presentar 3 casos, que estudiamos por separado, y al final veremos que son distintos entre sí:

f es irreducible: En este caso sabemos que $K[x] / \langle f \rangle$ es un cuerpo, por tanto, A también.

f descompone en $(x-b)(x-c)$ En este caso, por el Teorema Chino del Resto sabemos que:

$$K[x] / \langle (x-b)(x-c) \rangle \cong K[x] / \langle x-b \rangle \times K[x] / \langle x-c \rangle$$

Y esto es isomorfo a K^2 .

f descompone en $(x-d)^2$ En este caso, se puede probar por el primer Teorema de Isomorfía que $K[x] / \langle (x-d)^2 \rangle \cong K[x] / \langle x^2 \rangle$.

Ahora para ver que nos son isomorfos observamos que en el primer caso tenemos un cuerpo y en los otros no, luego esto ya hace que el primero no sea isomorfo a ninguno de los otros dos. Para diferenciar los otros dos casos observemos que en $K[x] / \langle x^2 \rangle$ tenemos que $x \cdot x = 0$, sin embargo en K^2 no existe ningún elemento nilpotente, por lo que no podemos tener un isomorfismo entre ellos.

Ejercicio 1.1.8. Expresar el cuerpo $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ como una $\mathbb{Q}$ -subálgebra de un álgebra de matrices sobre $\mathbb{Q}$.

Solución: Por conocimientos de Álgebra III, sabemos que una $\mathbb{Q}$ -base de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es $\{1, \sqrt{2}\}$. Sea pues el homomorfismo de estructura de $\mathbb{Q}$ -módulo $\lambda : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \text{End}(\mathbb{Q})$. Sea $a = \alpha + \beta\sqrt{2}$, veamos cuales son las imágenes de los elementos de la base por $\lambda(a)$:

$$\lambda(a)(1) = a = \alpha + \beta\sqrt{2}$$

$$\lambda(a)(\sqrt{2}) = \alpha\sqrt{2} + 2\beta$$

Si ahora esto lo escribimos en coordenadas de la base que tenemos, obtenemos lo siguiente:

$$M_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha & 2\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Por tanto, obtenemos que:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 2\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \right\} \subset M_2(\mathbb{Q})$$

Ejercicio 1.1.9. Sea

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{C} \right\}$$

1. Demostrar que $\mathbb{H}$ es un subálgebra real de $M_2(\mathbb{C})$ y que $Z(\mathbb{H}) = \mathbb{R}$.
2. Demostrar que todo elemento no nulo de $\mathbb{H}$ es una unidad.
3. Demostrar que las matrices TODO: meter aqui las matrices forma una base de $\mathbb{H}$ como espacio vectorial real.
4. Comprobar las identidades: $i^2 = j^2 = k^2 = -1, ij = k, jk = i, ki = j$.

Ejercicio 1.1.10. Dado un A -módulo V no nulo, demostrar que

$$\text{Ann}_A(V) = \{a \in A : av = 0 \ \forall v \in V\}$$

es un ideal de A . Dotar a V de estructura de $A/\text{Ann}_A(V)$ -módulo fiel.

Solución: Vamos a probar que es un ideal de A :

Cerrado para producto por elementos de A : Sea $a, c \in A, m \in M$:

$$(ca)m = c(am) = c0 = 0$$

$$(ac)m = a(cm) = 0$$

En el segundo caso $cm \in M$, por lo que tenemos el resultado.

Subgrupo aditivo de A : Sean $a, b \in \text{Ann}_A(V)$:

$$(a - b)m = am + (-b)m = 0 + (-1b)m = 0$$

La última igualdad se debe al punto anterior y que $-1 \in A$.

Ahora debemos dotar a V de estructura de $A/Ann_A(V)$ -módulo. Sabemos que es A -módulo, luego existe un homomorfismo de anillos: $\phi : A \rightarrow End(V)$ definido por $\phi(a)(v) = a \cdot v$, siendo $\cdot$ el producto de escalares. Bien, pues veamos que $Ann_A(V) = ker(\phi)$.

$$a \in ker(\phi) \iff 0 = \phi(a)(v) = av \quad \forall v \in V \iff a \in Ann_A(V)$$

Por tanto, por el Primer Teorema de Isomorfía para anillos:

$$\phi : A/Ann_A(V) \rightarrow End(V)$$

es un homomorfismo de anillos inyectivo y hemos terminado.

Ejercicio 1.1.11. Sea M un A -módulo. Demostrar que:

1. Dados submódulos $N_1, \dots, N_m$ de M , tenemos que

$$N_1 + \dots + N_m = \{n_1 + \dots + n_m : n_i \in N_i\}$$

2. Dado $X = \{m_1 \dots m_n\} \subset M$, tenemos que $AX = Am_1 + \dots + Am_n$.

Solución:

1. La inclusión $\supset$ es evidente. Para la otra inclusión, si probamos que el conjunto de la derecha, al que llamaremos B , es un submódulo, lo tendremos, pues $N_1 \cup \dots \cup N_m \subset B$, y $N_1 + \dots + N_m$ es por definición es el menor submódulo que cumple eso.

$$\begin{aligned} n_1 + \dots + n_m - (l_1 + \dots + l_m) &= n_1 - l_1 + \dots + n_m - l_m \in B \\ a(n_1 + \dots + n_m) &= an_1 + \dots + an_m \in B \end{aligned}$$

2. Sabemos que $Am = \{am : a \in A\}$, por lo que está claro que $Am_i \subset AX$, luego la suma de todos ellos también, puesto que AX es un submódulo. Para la otra inclusión observemos que dado $m \in AX$, este se escribe como $m = a_1m_1 + \dots + a_nm_n \in Am_1 + \dots + Am_n$. Por tanto, ya tenemos así dicha inclusión.

Ejercicio 1.1.12. Demostrar que un conjunto de generadores $\{m_1, \dots, m_n\}$ de un módulo ${}_A M$ es una base si, y solo si, la igualdad $\sum_{i=1}^n r_i m_i = 0$ para $r_i \in A$ implica $r_i = 0$ para todo i . Dar un ejemplo de un módulo no nulo finitamente generado que no sea libre.

Solución:

$\implies$) Defino en primer lugar la siguiente función:

$$\begin{aligned} f : A^n &\longrightarrow M \\ \sum a_i e_i &\longmapsto \sum a_i m_i \end{aligned}$$

Como $\{m_i\}$ es base, es fácil ver que f es inyectiva. Por tanto $ker(f) = \{0\} \implies f(a) = 0 \iff a = 0 \implies r_i = 0$.

$\Leftarrow$) Usando la misma aplicación que antes, si $f(a) = 0$ implica que $a = 0$ entonces $\ker(f) = \{0\}$ luego f es inyectiva y por tanto el conjunto de generadores cumple la condición de base.

Ejercicio 1.1.13. Para cada A -módulo M , demostrar que el conjunto $\text{End}_A(M)$ cuyos elementos son los endomorfismos de A -módulos de M , en un subanillo de $\text{End}(M)$. Demostrar que si, además, M es libre con base $\{m_1 \dots m_n\}$, entonces $\text{End}_A(M)^{\text{op}}$ es isomorfo, como anillo, a $M_n(A)$. Discutir qué ocurre cuando A es un álgebra sobre un cuerpo K .

Ejercicio 1.1.14. Sea M un módulo sobre un álgebra finito dimensional A . Demostrar que si M admite bases $\mathcal{B}_1 = \{m_1 \dots m_r\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{n_1 \dots n_t\}$, entonces $r = t$.

Solución: Por un corolario sabemos que por M admitir la base $\mathcal{B}_1$, es isomorfo a A^r , y por otro lado, por admitir la base $\mathcal{B}_2$ es isomorfo a A^t . Como A es finito dimensional, tenemos que en particular, $A^r \cong A^t$ como espacios vectoriales de dimensión finita.

$$r \cdot \dim A = \dim A^r = \dim A^t = t \cdot \dim A$$

Como A en particular es un anillo no trivial, pues $\dim A > 0$, luego podemos concluir que $r = t$ de la cadena de igualdades anterior.

Ejercicio 1.1.15. Sea $\theta \in \mathbb{R}$ y $T_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el endomorfismo que gira los vectores un ángulo θ en sentido contrario de las agujas del reloj. Consideramos la correspondiente estructura de $\mathbb{R}[x]$ -módulo definida por T_θ sobre $\mathbb{R}^2$. Llamamos a ese módulo V_θ . Discutir para qué valores de θ es simple.

Solución: Sabemos que los submódulos son espacios que se quedan fijos por T_θ , y como tenemos dimensión 2, los únicos posibles submódulos propios son de dimensión 1, luego son los subespacios propios. Por tanto, la idea será estudiar el polinomio característico y ver cuándo T_θ no tendrá valores propios reales.

$$M(T_\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Por tanto, calculamos el polinomio característico:

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\theta\lambda + 1$$

Ahora lo que queremos es que el discriminante sea negativo:

$$\begin{aligned} 4\cos^2\theta - 4 &< 0 \\ \cos^2\theta - 1 &< 0 \\ -\sin^2\theta &< 0 \\ \sin^2\theta &> 0 \end{aligned}$$

Es decir, $\theta = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 1.1.16. Siguiendo la notación del ejercicio anterior, ¿Para qué valores θ, θ' son los $\mathbb{R}[x]$ -módulos isomorfos?

Ejercicio 1.1.17. Sea M un A -módulo. Demostrar que M es simple si, y solo si, $M = Am \forall 0 \neq m \in M$.

Solución:

$\implies$) Sea $0 \neq n \in M$, pero $An \in \mathcal{L}(M) = \{\{0\}, M\}$, por tanto, como no es $\{0\}$, debe ser M .

$\impliedby$) Sea $\{0\} \neq L \in \mathcal{L}(M)$, sea $l \in L \setminus \{0\}$, $M = Al \subset L$ luego $L = M$, por lo que M es simple.

Ejercicio 1.1.18. Sea A un anillo. Demostrar que A es un anillo de división si, y solo si, A es un A -módulo simple.

Solución:

$\implies$) Sea $I \in \mathcal{L}(A)$ no nulo. Entonces existe $a \in I \setminus \{0\}$, y como A es anillo de división, pues existe $b \in I \setminus \{0\}$ tal que $ba = 1 \in I$. Y así $I = A$. Por tanto A es simple.

$\impliedby$) Sea $m \in A \setminus \{0\}$, como A es simple pues $A = Am$ luego existe $b \in A \setminus \{0\}$ tal que $bm = 1$ luego $m \in \mathcal{U}(A)$. Por tanto A es anillo de división.

Ejercicio 1.1.19. Demostrar que un A -módulo es simple si, y solo si, es isomorfo a A/I donde I es un submódulo maximal de A . Deducir cuáles son las dimensiones posibles, como K -espacios vectoriales, de los $K[x]$ -módulos simples, para $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}$.

Solución:

$\implies$) Sea $m \in M \setminus \{0\}$ y sea el siguiente homomorfismo de A -módulos.

$$\begin{aligned} \phi: A &\longrightarrow M \\ a &\longmapsto am \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi(A) = Am &\in \mathcal{L}(M) = \{\{0\}, M\} \implies \phi(A) = M \\ \ker \phi &= \text{ann}_A(m) \in \mathcal{L}(A) \end{aligned}$$

Por tanto tenemos el siguiente isomorfismo de A -módulos.

$$A/\text{ann}_A(m) \cong M$$

Y como M es simple pues $A/\text{ann}_A(m)$ también y por tanto $\text{ann}_A(m)$ es maximal.

$\impliedby$) Como I es maximal, entonces A/I es simple, luego M es simple.

Para estudiar ahora lo que nos piden sobre los $K[x]$ -módulos, debemos ver cuando un ideal suyo es maximal. En primer lugar sabemos que $K[x]$ es un dominio de ideales principales. Por tanto, tenemos que $I = \langle f \rangle$. Ahora veamos que f debe ser irreducible. Si no lo fuera, sea p factor irreducible de grado al menos 1 de f ,

entonces $\langle f \rangle \subsetneq \langle p \rangle$, y no se da la igualdad y tampoco $\langle p \rangle = K[x]$, luego $\langle f \rangle$ no es maximal. Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que f debe ser irreducible. Ahora ya podemos estudiar los casos particulares: si $K = \mathbb{R}$, sabemos que los polinomios irreducibles en $\mathbb{R}[x]$ son de grado 1 o 2; si $K = \mathbb{C}$, como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, solo tenemos polinomios irreducibles de grado 1; y por último si $K = \mathbb{Q}$, entonces podemos tener un polinomio irreducible de cualquier grado pues $x^n - 2$ es irreducible por el criterio de Einsestein para todo $n \in \mathbb{N}$. Y las dimensiones de cada $K[x]$ -módulo generado es el grado del polinomio del ideal.